

69) $\underline{6 \ 6 \ 6 \ 6} \quad C_4^2 = 6$

$$p(A) = C_4^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 = C_4^2 \cdot \frac{5^2}{6^4} = \frac{25}{216}$$

Омбер: $25/216$

70) $p = 0,85 \quad q = 0,15 \quad p_7(5) = C_7^5 \cdot (0,85)^5 \cdot (0,15)^2 = 0,2097$

Омбер: $0,2097$

71) $\geq 3 \text{ и } \leq 6 - 8 \text{ спокрив}$

$$p(A) = C_8^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 + C_8^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 + C_8^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + C_8^6 \left(\frac{1}{2}\right)^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 =$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^8 \left(C_8^3 + C_8^4 + C_8^5 + C_8^6 \right) = \frac{210}{256} \quad \text{Омбер: } \frac{105}{128} \approx 0,8203$$

72) $p(A) = 0,8 \quad p(B) = 1 - (p(9) + p(10)) = 1 - (0,8)^9 (2 + 0,8) = 0,62419$

$$p(9) = C_{10}^9 \cdot (0,8)^9 (0,2)$$

$$p(10) = C_{10}^{10} (0,8)^{10} \cdot (0,2)^0$$

Омбер: $0,62419$

75) $n = 180 \quad k = 27 \quad p = 1/6 \quad q = 5/6$

$$\chi = \frac{27 - 1/6 \cdot 180}{\sqrt{180 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}} = \frac{27 - 30}{5} = -\frac{3}{5}$$

$$p(A) = \varphi\left(-\frac{3}{5}\right) \cdot 0,2 = \varphi\left(\frac{3}{5}\right) \cdot 0,2 = \varphi(0,6) \cdot 0,2$$

Омбер:

76) $n = 10^4 \quad 4900 \leq k \leq 5100 \quad p = 1/2 = q$

$$\chi_1 = \frac{4900 - 10^4 \cdot 1/2}{\sqrt{10^4 \cdot 1/4}} = \frac{4900 - 5000}{50} = -2$$

$$\chi_2 = \frac{5100 - 5000}{50} = 2$$

$$p(A) \approx \Phi(2) - \Phi(-2) = \Phi(2) + \Phi(2) = 2 \Phi(2) \approx 0,9544$$

Омбер: $0,9544$

83) $p = 0,7 \quad q = 0,3 \quad np - q \leq k \leq np + q$

a) $n = 100 \quad 100 \cdot 0,7 - 0,3 \leq k \leq 100 \cdot 0,7 + 0,3$

$$\boxed{k = 70}$$

б) $n = 85 \quad 85 \cdot 0,7 - 0,3 \leq k \leq 85 \cdot 0,7 + 0,3$

$$\boxed{k = 60}$$

$$59,5 - 0,3 \leq k \leq 59,5 + 0,3$$

в) $n = 99$

$$99 \cdot 0,7 - 0,3 \leq k \leq 99 \cdot 0,7 + 0,3$$

$$\boxed{k = 69}$$

Омбер: а) 70 б) 60 в) 69

84) $p = \frac{1}{2} = q$ $n_1 = 4$ $k = 3$ а) $C_4^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right) > C_8^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^3$
 $n_2 = 8$ $k = 5$ $\frac{1}{2^4} > \frac{8 \cdot 6 \cdot 7}{32} \cdot \frac{1}{2^8} \left| \frac{1}{4} > \frac{7}{32} \right.$

б) 3, 4 из 4^х или 5, 6, 7, 8 из 8^х $3^x: \frac{1}{4}$ $4^x: \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$ } $\frac{5}{16} = 0,3125$
 $5: \frac{7}{32}$ $6: C_8^6 \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right)^2$ $7: C_8^7 \left(\frac{1}{2}\right)^8$ $8: \left(\frac{1}{2}\right)^8$ } $0,363281$

$\frac{5}{16} < \frac{7}{32} + \frac{28}{2^8} + \frac{8}{2^8} + \frac{1}{2^8}$ Ответ: а) 3 парши из 4^х
 $2^4 5 < 7 \cdot 8 + 28 + 8 + 1$ б) ≥ 5 из 8 парши

91) q -не исправен двигатель
 двух моторов четырёх моторов
 2 ОК 4 ОК
 1 ОК 3 ОК
 0 X - A 2 ОК
 1 X - B
 0 X - C

$p(A) = q^2$ $p(B) = 4q^3(1-q)$
 $p(C) = q^4$
 $q^2 < q^4 + 4q^3 - 4q^4$
 $q \in \left(\frac{1}{3}; 1\right)$
 Ответ: $q \in \left(\frac{1}{3}; 1\right)$

95) m -всего в каждой коробке — — — — —
 0-вытянул 1-ю Расставить нули и единицы так,
 1-вытянул 2-ю чтобы $m-1$ свели, то есть $m-1$ нуль

$C_{2m-k-1}^{m-1} \cdot p^{m-1} \cdot q^{m-k}$ ← выбрали первую
 То есть: $C_{2m-k-1}^{m-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{2m-k-1}$ Также нужно учесть выбор
 коробки: симметрия, то есть $\cdot 2$.
 Ответ: $C_{2m-k-1}^{m-1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2m-k}$

97) H_1 -выбрали одну утку $p(H_1) = 3 \cdot \frac{1}{3^3} = \frac{1}{9}$ $p(H_2) = \frac{C_3^2 C_2^1 \cdot 3}{3^3} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$
 H_2 -две утки $p(H_3) = \frac{3 \cdot 2}{3^3} = \frac{2}{9}$ $\sum p(H_i) = 1 \checkmark$
 H_3 -три утки
 А-поразили 2 утки; $p(A) = \frac{0}{p(A|H_1) + p(A|H_2) + p(A|H_3)}$
 $p(A|H_2) = \frac{2}{3} \cdot p(1 - (1-p)^2)$ } $\frac{2}{3} (3-2p)p^2$ Ответ: $\frac{2}{3} (3-2p)p^2$
 $p(A|H_3) = \frac{2}{9} \cdot p^2 \cdot 3 \cdot (1-p)$